Kringlopen, voedselrelaties en de mens

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke kringloop?

Zoek bij elk voorbeeld de stof die rondgaat. Water, koolstof en stikstof hebben een gasvorm, fosfor niet.

1 Welke kringloop?

a) water · b) stikstof · c) koolstof

Die wortelknolletjes zijn het kenmerk van de stikstofkringloop: bacteriën maken stikstofgas bruikbaar voor planten.

2 Welke kringloop?

a) fosfor · b) water · c) koolstof

Dat fosfor geen gasvorm heeft, is net waarom die kringloop zo traag is: hij loopt enkel via gesteente, bodem en water.

2 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af of de stof rondgaat en hoe snel. Materie keert terug, energie niet.

3 Dezelfde koolstofatomen worden telkens opnieuw gebruikt.

waar

De atomen in je lichaam zaten ooit in een plant, een dier of in de lucht. Dat is wat een kringloop betekent.

4 Een groeiend bos legt koolstof vast in zijn hout.

waar

5 Planten kunnen stikstofgas uit de lucht rechtstreeks opnemen.

niet waar

Stikstofgas is heel stabiel. Planten hebben bacteriën nodig die het eerst omzetten; daarom bestaat die hele kringloop.

6 De kringloop van fosfor verloopt sneller dan die van koolstof.

niet waar

De fosforkringloop is juist de traagste, want hij loopt langs gesteente. Daarom is fosfaat een eindige grondstof.

7 Een abiotische factor is een niet-levende factor.

waar

3 Uitleggen

Beschrijf elk gevolg als een ketting van stappen. De punten zitten in de verbanden, niet in het eindpunt.

8 Waarom stijgt het koolstofdioxidegehalte van de lucht?

We verbranden fossiele brandstoffen veel sneller dan de natuur die koolstof kan vastleggen. Die koolstof zat miljoenen jaren opgesloten in de bodem, en nu voegen we ze in korte tijd aan de kringloop toe.

Het punt is het tempo: wat in miljoenen jaren vastgelegd werd, komt er in enkele eeuwen weer uit. De kringloop zelf is niet nieuw.

9 Beschrijf stap voor stap wat er bij eutrofiëring van een vijver gebeurt.

Door overbemesting woekeren de algen. Hun laag houdt het licht weg, dus sterven de waterplanten. De reducenten die al dat dode materiaal verwerken, gebruiken de zuurstof op. Daardoor sterven de vissen door zuurstofgebrek.

Zet de vier stappen echt op een rij: algen, licht weg, planten dood, zuurstof op. Het zuurstoftekort is het einde van de ketting, niet het begin.

10 Waarom staat er bij een hevige regen sneller water op een verharde straat dan op een weide?

Een bodem met planten neemt het water op en geeft het traag door. Beton laat niets door, dus loopt al het water meteen oppervlakkig weg naar de riool of de beek.

11 Waarom is een gesloten kringloop op een boerderij gunstig?

Wat het vee eet, komt via de mest weer op de eigen akkers terecht. De mineralen blijven dus op het bedrijf en er is minder aanvoer van buiten nodig.

4 Het ecosysteem in begrippen

Deze begrippen beschrijven een populatie en haar plaats. Leer ze aan een voorbeeld, niet aan de definitie alleen.

12 Welk woord?

a) een populatie · b) de draagkracht · c) de niche

Een niche is meer dan een plaats: het is alles wat een soort nodig heeft en doet. Daarom kunnen twee soorten dezelfde plek delen met een andere niche.

13 Hoe noem je een soort waarvan de aanwezigheid iets zegt over de toestand van het milieu?

een indicatorsoort

Een indicatorsoort zoals een korstmos of een steenvlieg vertelt je iets over de lucht of het water zonder dat je meet.

14 Noem de drie dingen die bepalen of een populatie groeit of krimpt.

Het aantal geboorten, het aantal sterfgevallen, en het aantal dieren dat het gebied binnenkomt of verlaat.

Vergeet de migratie niet. Veel antwoorden noemen enkel geboorte en sterfte, en dat is onvolledig.

15 Waarom kunnen twee soorten met precies dezelfde niche niet blijvend naast elkaar bestaan?

Hun behoeften overlappen volledig, dus is de competitie ook volledig. Een van de twee verdringt de andere, of een van de twee verschuift haar niche.

Dit heet het competitieuitsluitingsprincipe. Het verklaart waarom soorten in de natuur altijd ergens van elkaar verschillen.

5 Successie en beheer

Successie gaat altijd dezelfde kant op, van kaal naar bos. Beheer betekent dat je dat proces met opzet tegenhoudt.

16 **Kale bodem: pioniersplanten die weinig voeding en veel licht verdragen. Na enkele jaren: grassen en kruiden op de eerste humus. Na tientallen jaren: struiken en uiteindelijk bomen, dus bos.**
Elke fase maakt de volgende mogelijk: pioniers vormen humus, en daarop kunnen grassen en later struiken groeien.

17 Waarom moet een natuurbeheerder die een heide wil behouden, er soms bomen weghalen?
Zonder ingrijpen zet de successie door en wordt de heide eerst struweel en dan bos. Door bomen weg te halen houdt de beheerder het systeem met opzet in een vroegere fase.
Natuurbeheer is dus niet de natuur haar gang laten gaan. Een heide is een landschap dat onderhoud vraagt.

18 Een gemeente laat een beek weer kronkelen in plaats van recht door een buis. Noem twee voordelen.
Het water stroomt trager, dus houdt de beek meer water vast bij hevige regen. En bochten en ondiepe oevers geven veel meer soorten een leefplek.
Noem beide voordelen: water vasthouden én leefruimte. Een beek rechttrekken deed precies het omgekeerde van allebei.

6 De voetafdruk van de mens

De voetafdruk gaat over land, water en energie samen. Wat hoger in de voedselketen zit, kost meer.

19 Welke keuze verkleint de ecologische voetafdruk het meest?

minder vlees eten en spullen langer gebruiken

20 Waarom heeft een plantaardig dieet gemiddeld een kleinere voetafdruk?

Vlees komt een trofisch niveau hoger, en bij die stap gaat het grootste deel van de energie verloren. Voor dezelfde voeding is er dus veel meer land en water nodig.

Dit is dezelfde energiepiramide als in het vorige hoofdstuk. Eén begrip verklaart hier een keuze in de supermarkt.

21 Waarom is de klimaatverandering ook een zaak van biodiversiteit?

Als het klimaat verschuift, kunnen soorten niet altijd meeverhuizen. Een soort op een bergtop of in een versnipperd landschap kan niet opschuiven en verliest haar leefgebied helemaal.

Het punt is dat soorten niet altijd kúnnen meeverhuizen. Een bergtop of een versnipperd landschap heeft geen uitweg.

22 In een gebied verdwijnen de bijen. Wat verwacht je in de jaren erna?

Plantensoorten die van bestuiving door insecten afhangen, zetten minder vrucht. Hun zaadzetting daalt en daarna neemt ook hun aantal af.

Volg de ketting door: minder bestuiving, minder zaad, minder planten. Daarna volgen ook de dieren die van die planten leven.